

第 2 回 汎化誤差とデータリーク

学習に全てのデータを使ってはいけない

本章の主張は、学習に全てのデータを使ってはいけない、である。作ったモデルが手元のデータの外でも通用するか。それは、係数を決めるのに使わなかった行で測って初めてわかる。全ての行を学習に使えば、測る行が残らない。

第 I 部 理論

最小二乗法の誤差

第 1 回では、最小二乗法で係数を決めた。最小二乗法は、データとモデルの距離を最小にする推定法である。直線のモデルなら、各点と直線の縦のずれを誤差とみて、その二乗和

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

が最小になるように β_0, β_1 を選ぶ(図 1)。ここで測っている誤差は、係数を決めるのに使った点そのものの誤差である。

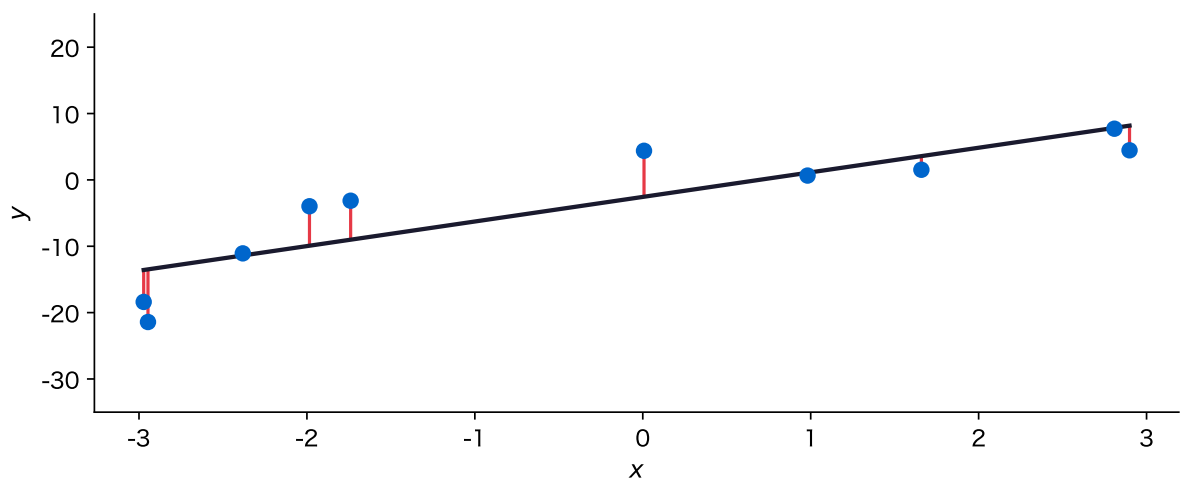


図 1: 人工データの 10 点(青)に最小二乗法で当てはめた直線と、各点の誤差(赤)

本章の問いは 1 つである。この誤差を小さくすれば、良いモデルになるか。以下ではまず、誤差をどこまでも小さくしていくと何が起きるかを、極端な例で見る。続いて、本当に小さくしたい誤差(汎化誤差)を定義する。汎化誤差は直接は測れないので、手元の行を訓練とテストに分けて、テスト誤差で見積もる手続きを組み立てる。そのうえで、誤差がなぜ単純すぎても複雑すぎても大きくなるのかを分解し、モデルを選ぶための検証の行と、分割を壊すデータリークを見る。

極端な例：点を全部通る曲線

第 1 回の直線を、より複雑な曲線に替えて、訓練の点での誤差をどこまでも小さくしてみる。ここでは人工的なデータを使う。真の関係を $f(x) = 0.5x^3 - x^2 + 2$ と決め、区間 $[-3, 3]$ から 10 個の x を取り、標準偏差 2 のノイズを加えて y を作った。この 10 点に、次数を 1 から 9 まで変えた多項式を最小二乗法で当てはめる。係数を決めた点で測った誤差を訓練誤差と呼ぶ。次数を上げるほど曲線は点に近づき、9 次では 10 点をすべて通って、訓練誤差はちょうど 0 になる。係数が 10 個あれば、10 点は必ず通せるからである。ところが、同じ真の関係から新しく作った 1,000 点で測ると、9 次の曲線は点のない所で大きく外れる(図 2)。新しい点での誤差は 29.6 で、3 次の 4.8 の約 6 倍になる。9 次の曲線は 10 点を覚えてだけで、 x と y の関係をつかんではいない。

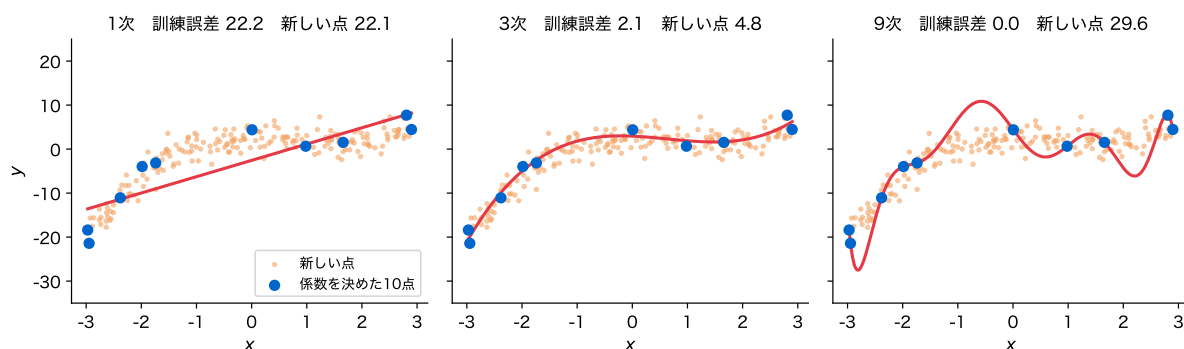


図 2: 人工データの 10 点(青)に 1 次・3 次・9 次の多項式を当てはめた曲線と、同じ真の関係から作った新しい点(橙)

次数ごとの訓練誤差と、新しい点での誤差を並べたのが 図 3 である。訓練誤差は次数とともに下がる一方である。新しい点での誤差は 3 次で最小となり、そこから上がっていく。真の関係が 3 次なので、それより複雑なモデルは関係ではなくノイズを覚え始める。訓練誤差だけを見ていると、この U 字の右側は見えない。

では、なぜ訓練誤差は下がる一方なのか。直線 $\beta_0 + \beta_1 x$ と 2 次式 $\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$ で考える。2 次式は、 $\beta_2 = 0$ とおけば直線とまったく同じになる。つまり、2 次式として選べる曲線の候補の中には、直線がすべて含まれている。最小二乗法は、候補の中から訓練誤差が最小になるものを選ぶ。2 次式にしても候補が増えるだけで、元の候補である直線はすべて残っている。だから、2 次式で選んだ最良の曲線の訓練誤差は、最良の直線の訓練誤差を上回らない。スカラーの和で書けば

$$\min_{\beta_0, \beta_1, \beta_2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i - \beta_2 x_i^2)^2 \leq \min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

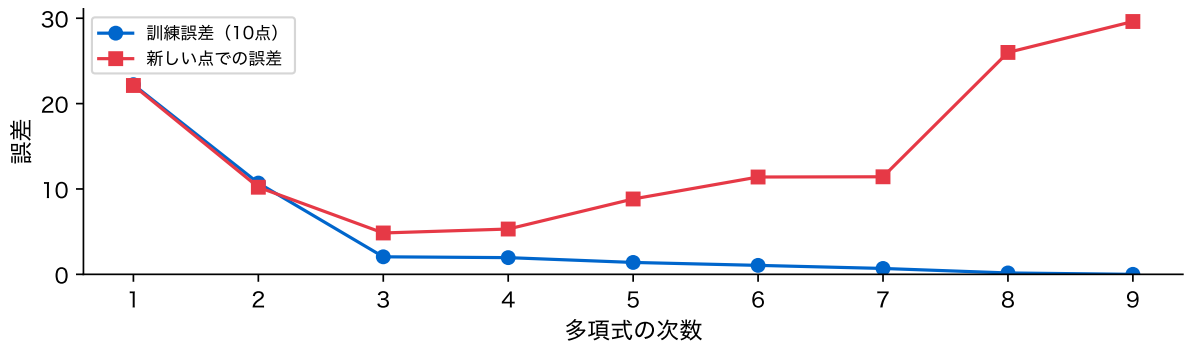


図 3: 人工データでの次数ごとの訓練誤差と、新しい点での誤差

である。3 次式と 2 次式、9 次式と 8 次式のあいだでも同じことが言える。重回帰で説明変数の列を 1 本足した場合も同じで、足した列の係数を 0 とおけば元のモデルに戻る。したがって、訓練誤差が小さいほど良いモデルだと素朴にみなして選ぶと、必ずいちばん複雑なモデルが選ばれてしまう。訓練誤差では、モデルを選べない。本当に小さくしたいのは、係数を決めた点での誤差ではなく、新しい点での誤差である。

訓練誤差と汎化誤差

ここまで、係数を決めた点で測った誤差を訓練誤差と呼んできた。これを式で書き、本当に小さくしたい誤差と区別しておく。まず 1 人ぶんの誤差から始める。説明変数が x 、目的変数が y の 1 人がいるとする。手元のデータで作ったモデルを $\hat{f}$ とし、この人への予測 $\hat{f}(x)$ の誤差を $(y - \hat{f}(x))^2$ で測る。これは 1 つの数、すなわちスカラーである。

係数を決めた n 人について、この誤差を平均したものが訓練誤差(training error)

$$E_{\text{train}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}(x_i))^2 \quad (1)$$

である。第 1 回と同じように、和はベクトルでまとめて書ける。実測を並べたベクトルを $\mathbf{y}$ 、予測を並べたベクトルを $\hat{\mathbf{y}}$ とすれば、(1) 式は $E_{\text{train}} = \frac{1}{n} \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|_2^2$ となる。これは実測と予測の距離の二乗を、人数で割ったものである。最小二乗法は、この訓練誤差を最小にする係数を選んでいる。

本当に小さくしたいのは、これから来る、まだ見ていない人たちの誤差の平均である。これを汎化誤差 (generalization error) E_{gen} と呼ぶ。9 次の例で新しい点を 1000 個作って測ったのは、この汎化誤差の近似である。

2 つの平均は、計算の形は同じでも中身が違う。訓練の点では、 $\hat{f}$ がまさにその n 人の誤差を小さくするように選ばれている。まだ見ていない人は、 $\hat{f}$ を作るのに使っていない。そのため (1) 式は E_{gen} より小さく出る。この楽観の大きさはモデルの複雑さとともに増え、9 次の曲線では新しい点での誤差との差が最も大きくなった (図 3)。ところが、汎化誤差はまだ来ていない人についての量なので、そのままでは計算できない。

訓練・テスト分割：行を分ける

では、手元のデータだけで汎化誤差を見積もるにはどうすればよいか。9 次の例で新しい点を好きなだけ作れたのは、真の関係を自分で決めた人工データだったからである。実データで手元にあるのは、1 つのデータ行列だけである。そこで、手元の行を 2 つに分け、片方を係数の決定に一切使わずに、まだ見ていない人の代役として取っておく。データ行列と目的変数を

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{tr} \\ \mathbf{X}_{te} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_{tr} \\ \mathbf{y}_{te} \end{bmatrix}$$

と上下に分け、係数は訓練(training)の行だけから

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}_{tr}^T \mathbf{X}_{tr})^{-1} \mathbf{X}_{tr}^T \mathbf{y}_{tr}$$

と決める(第 1 回の正規方程式)。そのうえで、取っておいたテスト(test)の行で

$$E_{\text{test}} = \frac{1}{n_{te}} \|\mathbf{y}_{te} - \mathbf{X}_{te} \hat{\beta}\|_2^2 \quad (2)$$

を測る。これをテスト誤差(test error)と呼ぶ。テストの行の集合を T とすれば、スカラーの和では

$$E_{\text{test}} = \frac{1}{n_{te}} \sum_{i \in T} (y_i - \hat{f}(x_i))^2 \quad (3)$$

であり、(2) 式はこれをテストの行のベクトルでまとめたものである。テストの行を増やすほど、(3) 式は汎化誤差に近づく。 $\mathbf{X}_{te}$ と $\mathbf{y}_{te}$ は $\hat{\beta}$ の式に一度も現れないので、テストの行は「まだ見ていない人」の代役になる。この手続きを訓練・テスト分割(train-test split)、またはホールドアウト(holdout)法と呼ぶ。分割は行の集合を 2 つに分ける操作で、列(変数)は切らない。この方法は、どの行も同じ母集団から独立に得られたとみなせることを前提にしている。時系列のように行に順序がある場合や、同じ対象から繰り返し測った行がある場合には、無作為に分けるとテストが不当に簡単になる。

なぜ U 字になるのか：訓練データの取り直し

訓練とテストに分けて測れば、テスト誤差は複雑さに対して U 字を描く(図 3)。なぜ単純すぎても複雑すぎても汎化誤差が大きくなるのか。2 つの原因は別のものである。それを見るために、同じ真の関係から 30 点の訓練データを 300 回取り直し、そのつど多項式を当てはめた(図 4)。1 次の曲線は、何度取り直しても平均(青)が真の関係(破線)に届かない。これは系統的なずれである。8 次の曲線は、平均こそ真の関係に近いが、1 本 1 本が大きく揺れる。これは取り直しに対する暴れである。

2 つのずれを式で書くには、「取り直したときの平均」と「その平均のまわりの揺れ」を表す道具が要る。

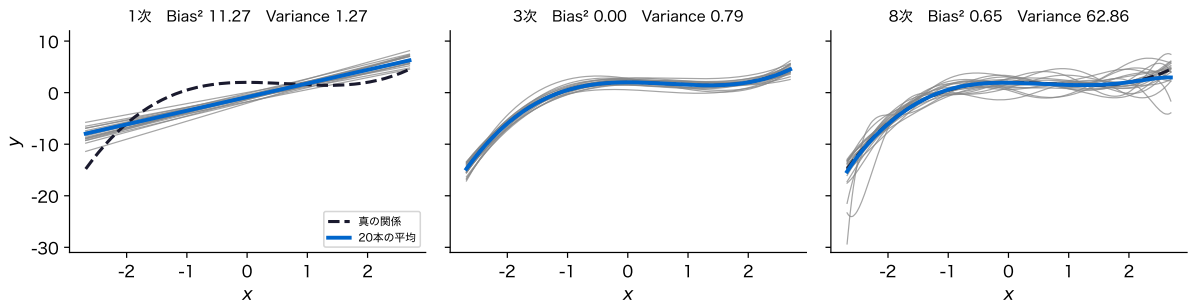


図 4: 人工データで 30 点の訓練データを取り直して当てはめた曲線(灰色、20 本)と、その平均(青)、真の関係(破線)

道具：期待値と分散

訓練データを取り直すたびに、当てはめた曲線 $\hat{f}(x)$ の値は変わる。新しく来る人の y も、来るたびに変わる。このように、取り出すたびに値が変わる量を確率変数(random variable)と呼ぶ。300 回の平均を無限回の平均に置き換え、その平均のまわりの揺れを測るために、次の道具を使う。本章で使う確率の道具はこれだけである。

定義 1 (期待値・分散・独立). 確率的に揺れる量 X の期待値(expected value) $\mathbb{E}[X]$ は、 X を無限回取り出したときの平均である。サイコロの目なら 3.5 になる。期待値は和と定数倍をそのまま通し、 $\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c$ が成り立つ(線形性)。分散(variance)を $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$ と定義する。 X と Y が独立(independence)なら $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ である。

とくに、線形性から $\mathbb{E}[X - \mathbb{E}[X]] = 0$ なので、定数 c や X と独立な量を掛けても $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])c] = 0$ となる。平均のまわりのずれに何を掛けても、期待値は 0 である。この性質は、次に汎化誤差を 3 つの項に分けるときに使う。

バイアス・バリエンス分解

期待値の道具がそろったので、まず汎化誤差を期待値で書き直す。まだ見ていない人たちの誤差の平均は、新しい人の取り出しについての平均だからである。

定義 2 (汎化誤差). 説明変数と目的変数の組 (x, y) が母集団(population)の分布 P から取り出されるとき、固定したモデル $\hat{f}$ の汎化誤差を

$$E_{\text{gen}} = \mathbb{E}_{(x,y) \sim P} \left[(y - \hat{f}(x))^2 \right] \quad (4)$$

と定義する。 $\mathbb{E}$ は、 P からの取り出しについての定義 1 の期待値である。テストの行を増やしたときに (3) 式が近づく先は、この期待値である。

系統的なずれと暴れを、式で分ける。ある 1 点 x を固定し、そこでの誤差 $\mathbb{E}[(y - \hat{f}(x))^2]$ を分解する。1 点での量なので、以下はすべてスカラーの計算になる。使う道具は定義 1 の期待値・分散・独立だけである。

データは $y = f(x) + \varepsilon$ に従って作られるとする。 f は未知だが決まった関数で揺れない。 ε はノイズで、 $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$ 、 $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$ 、訓練データとは独立とする。ここで取る期待値は、新しい y の取り出しに加えて、訓練データの取り直しについての平均も含む。揺れるのは $\hat{f}$ と ε の 2 つだけである。

予測の平均を $\bar{f} = \mathbb{E}[\hat{f}(x)]$ とおき、 $y - \hat{f} = (y - \bar{f}) + (\bar{f} - \hat{f})$ と分けて二乗する。交差項 $2\mathbb{E}[(y - \bar{f})(\bar{f} - \hat{f})]$ は、 $y - \bar{f}$ が $\hat{f}$ の揺れと独立で、 $\mathbb{E}[\bar{f} - \hat{f}] = 0$ なので消える。残る第 1 項も、 $y - \bar{f} = (f - \bar{f}) + \varepsilon$ と分ける。 $f - \bar{f}$ は定数で ε は平均 0 なので、同じ理由で交差項が消え、 $(f - \bar{f})^2 + \sigma^2$ となる。まとめると

$$\mathbb{E}[(y - \hat{f}(x))^2] = \underbrace{(f(x) - \bar{f}(x))^2}_{\text{Bias}^2} + \underbrace{\mathbb{E}[(\bar{f}(x) - \hat{f}(x))^2]}_{\text{Variance}} + \sigma^2 \quad (5)$$

を得る。これをバイアス・バリエンス分解(bias-variance decomposition)と呼ぶ。

3 つの項は性格が違う。 Bias^2 は、平均的な予測が真の値から系統的にどれだけずれるかを表し、モデルの形を決めた時点で決まる。単純すぎるモデルでは大きい。 Variance は、訓練データの取り替えに対する予測の敏感さを表し、複雑すぎるモデルでは大きい。 σ^2 はデータに最初から入っている揺れで、モデルとは無関係に残る。3 項は単位がそろっているので足し算できる。そのため誤差が大きいときに、どの項を削れば誤差が減るのかを分けて考えられる。(5) 式は 1 点 x での分解である。全体の誤差は、これを x について平均したものになる。

(5) 式の 3 項は、真の関係を自分で決めた人工データなら実際に測れる。図 4 と同じ取り直しで、次数 1~8 の予測の平均と分散から Bias^2 と Variance を計算した(図 5)。次数 1 では、 Bias^2 11.27、 Variance 1.27、 σ^2 4 を足すと 16.54 になる。この和は、新しい点で直接測ったテスト誤差 16.51 とほぼ一致する。真の関係と同じ次数 3 では Bias^2 がほぼ 0 となり、和は 4.79 で最小になる。次数 8 では Variance が 62.86 まで増える。複雑さを上げると Bias^2 は減り、 Variance は増える。そのため和は U 字を描き、その底が最もよく汎化する複雑さになる。

どれほど複雑さを調整しても、汎化誤差は σ^2 の下には入らない。同じ x を持つ 2 人が違う y を取るなら、どんな $\hat{f}$ でも両方を同時には当てられないからである。したがって、訓練誤差を 0 にすることは目標にならない。目標を誤ると、その差を埋めようとしてモデルを複雑にし、かえって Variance を増やす。なお σ^2 は、いま手元にある列に対する下限である。測っていなかった変数を加えれば、それまでノイズに見えていた部分を説明できることもある。

U 字の左右は、訓練誤差とテスト誤差の組で見分けられる(図 3)。訓練誤差もテスト誤差も大きければ左側(Bias 過多、未学習(underfitting))で、変数や非線形の項を加えてモデルを複雑にする。訓練誤差だけが小さくテスト誤差が大きければ右側(Variance 過多、過学習(overfitting))で、モデルを単純にするか、データを増やす。 Variance は標本数とともに小さくなるが、 Bias^2 は標本数では減らない。診断を誤ると対策は逆効果になり、左側にいるのにモデルを単純にすれば、事態は悪くなる一方である。

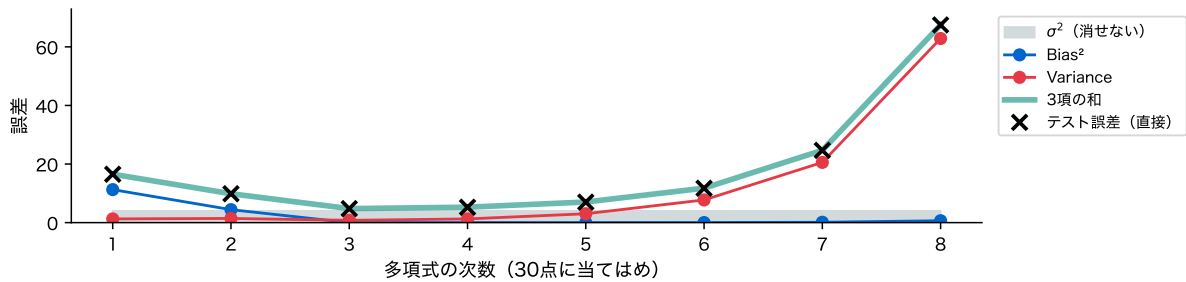


図 5: 人工データでのバイアス・バリアンズ分解。30 点の訓練データを 300 回取り直して計算した 3 項と、その和(緑)、直接測ったテスト誤差(×)

学習曲線：人数を増やして測る

U 字のどちら側にいるかは、データの量を変えて測ると見分けやすい。訓練に使う点の数を増やしなが、訓練誤差とテスト誤差を並べた図を学習曲線(learning curve)と呼ぶ。人工データの同じ真の関係から、30 点から 200 点までの訓練データを、点の数ごとに 300 回取り、6 次と 1 次の多項式を当てはめて誤差の平均を描いた(図 6)。

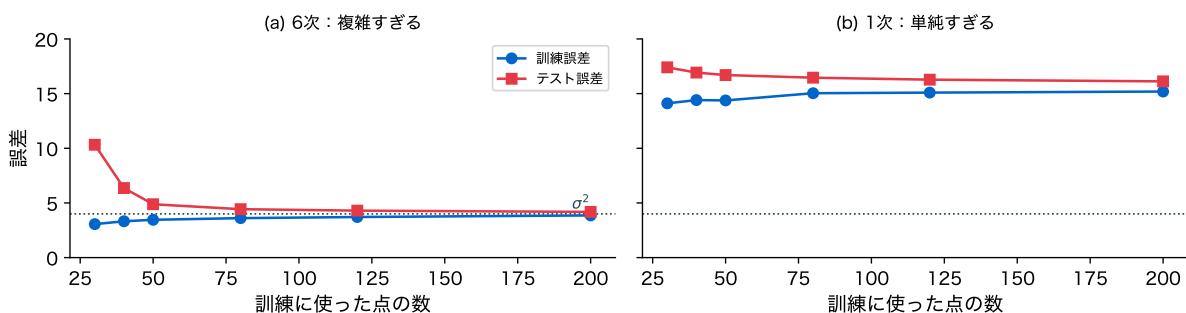


図 6: 人工データの学習曲線。(a) 6 次(複雑すぎる)、(b) 1 次(単純すぎる)。点線は σ^2

6 次では、30 点のとき訓練誤差 3.1、テスト誤差 10.3 と大きく開いている。点を増やすと開きは縮み、200 点では 3.9 と 4.2 になって、どちらも $\sigma^2 = 4$ に近づく。Variance は標本数とともに小さくなるので、Variance 過多のモデルにはデータを増やすことが効く。1 次では、点を増やしても 2 本は 16.1 前後の高いところで平らになり、 σ^2 には届かない。Bias² は標本数では減らないので、この場合はデータではなく、モデルを複雑にする。訓練誤差が点の数とともにわずかに上がるのは、おかしいことではない。点が少ないうちは、モデルがその点に合わせきれてしまうので低く出る。点が増えるほど、本来の水準へ近づく。

検証の行：モデルを選ぶ

次数を変えながら誤差を比べれば、U 字の底は探せる。問題は、その比較をどの行で行うかである。訓練・テスト分割のまま、テストの行でモデルを選ぶと、新しい問題が起きる。多項式の次数や使う変数の組のように、係数

の外側にある選択をテストの行で比べて決めれば、その選択も一種の学習になる。候補を 10 個比べて最良を選べば、報告される値は 10 個の測定値の最大値になる。その値は、偶然良く出たぶんだけ上振れする。そこで行を 3 つに分ける (図 7)。訓練の行で係数を決め、検証(validation)の行でモデルを選び、すべて決め終えたあとでテストの行で一度だけ測る。検証の数字は、候補を並べるための順位にすぎない。実力の推定値として報告してよいのは、封印を解いて一度だけ測ったテストの数字だけである。

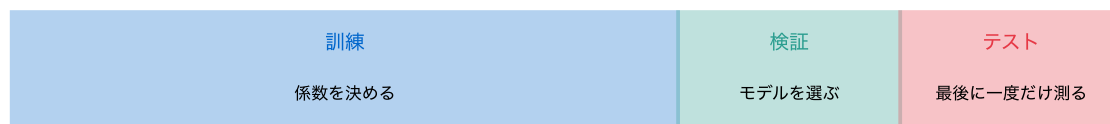


図 7: 訓練・検証・テストの 3 分割

評価の手順は、分割 → 訓練で係数を決める → 検証で選ぶ → テストで一度だけ測る → 報告、の一方方向に進む。テストで測ったら思ったより悪かったので、次数を変える。この一手が入った時点で、テストは選択に使われたことになる。やり直したいなら検証の段階でやり直し、テストには触らない。

測り方が壊れるとき：データリーク

行を分け、係数を訓練の行だけで決めても、測り方が壊れることがある。テストの行の情報が、当てはめる前の下ごしらえ(前処理)を通して訓練に入り込むときである。例として、列の単位をそろえる前処理を取る。

定義 3 (標準化). データ行列 $\mathbf{X}$ の第 j 列の平均を $\bar{x}_j$ 、標準偏差を s_j とする。各値から列の平均を引き、標準偏差で割って $z_{ij} = (x_{ij} - \bar{x}_j)/s_j$ とする操作を標準化(standardization)と呼ぶ。全列をまとめると

$$\mathbf{Z} = (\mathbf{X} - \mathbf{1}\bar{\mathbf{x}}^\top)\mathbf{D}^{-1}, \quad \mathbf{D} = \text{diag}(s_1, \dots, s_p) \quad (6)$$

と書ける。 $\mathbf{1}$ は要素がすべて 1 のベクトル、 $\bar{\mathbf{x}}$ は列の平均を並べたベクトルである。標準化した列は平均 0・標準偏差 1 で、単位を持たない。

標準化に使う平均 $\bar{x}_j$ と標準偏差 s_j は、天から与えられた定数ではなく、手元のデータから計算した推定値である。その意味で、前処理はモデルの前置きではなく、モデルの一部である。したがって平均と標準偏差も、係数 $\hat{\beta}$ と同じく訓練の行だけから決めなければならない。テストの行から計算した値が 1 つでも訓練側に入ると、テストはもはや未知データの代役ではなくなる。これをデータリーク(data leakage)と呼ぶ。漏れがあってもエラーは出ず、数字が良くなるだけである。そのため、気づく手がかりがない。

手順を行列で書くと次のとおりである(図 8 の右)。

1. 訓練の行だけから列の平均 $\bar{\mathbf{x}}_{tr} = \frac{1}{n_{tr}}\mathbf{X}_{tr}^\top\mathbf{1}$ と標準偏差を求め、 $\mathbf{D}_{tr}$ を作る
2. 訓練の行を $\mathbf{Z}_{tr} = (\mathbf{X}_{tr} - \mathbf{1}\bar{\mathbf{x}}_{tr}^\top)\mathbf{D}_{tr}^{-1}$ と変換し、 $\mathbf{Z}_{tr}$ で係数を決める
3. テストの行も、訓練の値のまま $\mathbf{Z}_{te} = (\mathbf{X}_{te} - \mathbf{1}\bar{\mathbf{x}}_{tr}^\top)\mathbf{D}_{tr}^{-1}$ と変換して測る

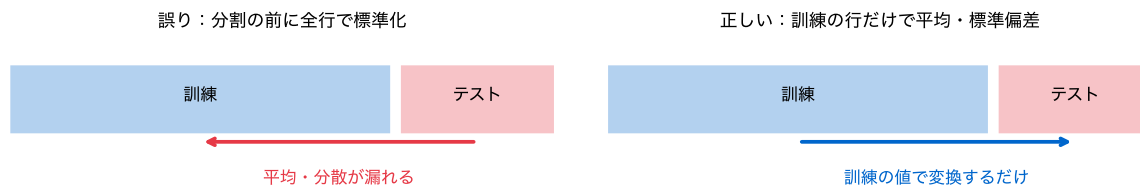


図 8: データリーク。左：分割の前に全行で標準化すると、テストの行の平均・分散が訓練に漏れる。右：訓練の行の値でテストも変換する

こうして変換したテストの行の列平均は、ちょうど 0 にはならない。0 にならないことが、訓練の統計量を使った証拠である。分割を何度も繰り返す場合も、各回で係数を求める行だけから平均・標準偏差を計算し直す。同じことは標準化に限らない。欠損値を全体の平均で埋める、目的変数との関係を全行で調べて変数を選ぶ、外れ値を除く閾値を全行で決める、といった操作がそうである。どれもデータから値を計算して全体に当てはめる形をしており、訓練の行だけで行わなければならない。変数の選択のように目的変数 y を見る前処理が漏れると、害ははるかに大きくなる。これは第 II 部で確かめる。

評価という軸

本章で扱った「評価」は、第 1 回で見たモデル × 推定法の地図のどこか 1 つのマスに属するものではない。地図全体に掛かるもう 1 本の軸である。当てはめる手続きは何も変わらない。変わるのは、出てきた数字をどの行で測るかという一点である。前処理もデータから平均や標準偏差を計算しているので、モデルの一部として同じ軸に乗る。

第 II 部実データ解析

糖尿病データ

第 II 部では、第 1 回と同じ糖尿病データで、第 I 部の測り方を確かめる。説明変数は患者 442 人の計 10 変数で、年齢・性別・BMI（体格指数）・平均血圧と、コレステロールや血糖など 6 種類の血液検査の値からなる。目的変数は 1 年後の病気の進行度で、平均は 152、標準偏差は 77 である。第 1 回の単回帰(BMI だけ)と重回帰(10 変数)は、どちらも 442 人全員で係数を決め、同じ 442 人で測っていた。第 1 回では当てはまりを R^2 で見たが、本章では誤差そのもの(二乗誤差の平均)を見る。全員で決めて全員で測った誤差は、単回帰が 3,890、重回帰が 2,860 である。

計算の手続きと検証

計算の手続きは次のとおりである。442 人を無作為に訓練 309 人とテスト 133 人に分けた。訓練の 309 人だけで各列の平均と標準偏差を求め、訓練とテストの両方を標準化した(第 I 部のデータリークの手順どおり)。第 1 回の 2 つのモデルの係数は訓練の行の正規方程式で決め、訓練とテストの両方で誤差(二乗誤差の平均)を測っ

た。さらに、分割の乱数を 20 通りに変えて同じ計算を繰り返した(締めで使う)。

第 1 の検証は、第 1 回のモデルを分けて測り直すことである(図 9)。第 1 回のように 442 人全員で当てはめて全員で測ると、10 変数の重回帰の誤差は 2,860 だった。訓練 309 人で係数を決めると、その 309 人での誤差は 2,804 だが、初めて見る 133 人では 3,097 に増える。BMI だけの単回帰では 3,893 と 3,921 で、ほとんど変わらない。係数を決めた行で測った誤差は、10 変数のモデルでは実際より小さく出ていた。ただし、第 I 部の極端な例のように大きく崩れてはいない。訓練の 309 人に対して係数は 11 個しかなく、1 個の係数を約 28 人で決めている。そのため、訓練の行の癖に合わせ込む余地が小さい。係数が 2 個しかない単回帰では、その余地はさらに小さい。

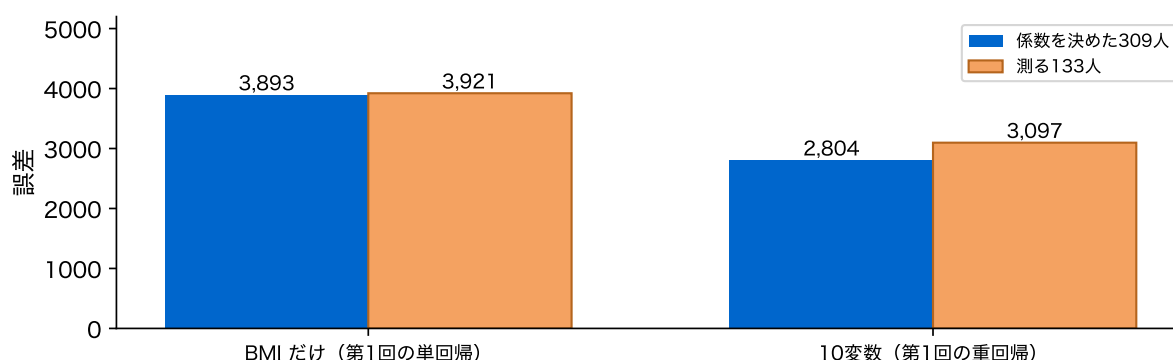


図 9: 第 1 回の 2 つのモデルを、訓練 309 人で係数を決めて、訓練(青)とテスト 133 人(橙)で測った誤差(二乗誤差の平均)

第 2 の検証は、データリークを避ける手順そのものである。訓練の 309 人の平均・標準偏差でテストの 133 人を変換すると、その列平均は最大で 0.09 と、0 からずれる(図 10)。訓練の統計量を使ったのだから、0 にならないのが正しい。テストの行だけで平均を 0 にそろえ直したら、テストの行から値を学んだことになる。

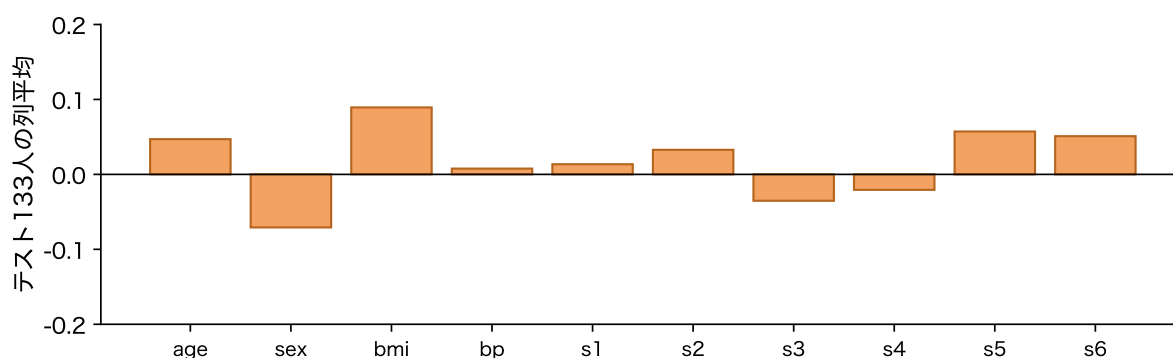


図 10: 訓練 309 人の平均・標準偏差で標準化したテスト 133 人の、列ごとの平均

結果の読み方

第 I 部の学習曲線を、実データで描く(図 11)。対象は第 1 回の 10 変数のモデルで、訓練に使う人数を 92 人から 309 人まで 8 段階に増やした。各段では、442 人を訓練 309 人と検証 133 人に無作為に分ける操作を 20 回繰り返した。そのたびに訓練 309 人のうち指定の人数だけで当てはめ、訓練誤差と検証誤差の平均を描いた。92 人のときは訓練誤差 2,693、検証誤差 3,391 と開いているが、309 人では 2,825 と 3,051 まで近づく。モデルは何も変えておらず、増やしたのはデータだけである。Variance は標本数とともに小さくなる。訓練誤差が人数とともにわずかに上がるのは、第 I 部の人工データと同じである。右端では 2 本とも平らになりつつあり、これより先は線形モデルの Bias^2 と σ^2 の壁に近い。

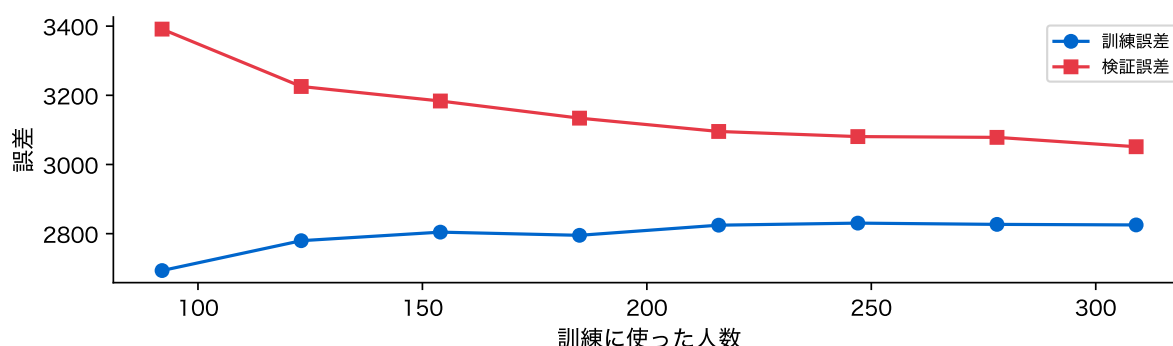


図 11: 学習曲線。訓練に使う人数を増やしたときの訓練誤差(青)と検証誤差(赤)

曲線は形で読む。2 本の開きが大きければ Variance 過多であり、データを増やすかモデルを単純にする。両方が高く開きが小さければ Bias 過多であり、モデルを複雑にする。右端がまだ下がっていればデータを集める価値があり、平らなら集めても同じ値が続く。

評価の手続きで起きる落とし穴

ここまで、数字を測った手続きは正しいものとして読んできた。最後に、手続きそのもののせいで数字が当てにならなくなる場面を 2 つ見る。

第 1 に、テストの行を何度も見ると、報告する数字は実力より良くなる。第 1 回の 10 変数のモデルで、テスト誤差が平均 3,016、標準偏差 238 で揺れるとする。これは締めで見ると、分割の乱数を 20 通り変えたときの値である。候補を k 個試してテストで最良のものを報告すると、報告値は k 個の測定値の最小値になる。実力は動かないのに、報告値は 3 回で 2,815、20 回で 2,571 まで下がる(図 12。測定どうしが独立だとした乱数による見積もり)。前処理を変えて測り直す、外れ値を除いて測り直す、といった一手もすべて 1 回に数える。選択は検証の行で行い、テストを開けるのは一度とする。

第 2 に、データリークは性能を水増しする。漏れの害をはっきり見るために、ここでは人工的なデータを使う。100 行のデータを作り、目的変数も 1,000 本の列もすべて互いに無関係な乱数とした。そこから目的変数との相関が強い 20 列を選び、その列で重回帰の係数を決めた。係数を 70 行で決めて 30 行で測る分割を、20 通り変

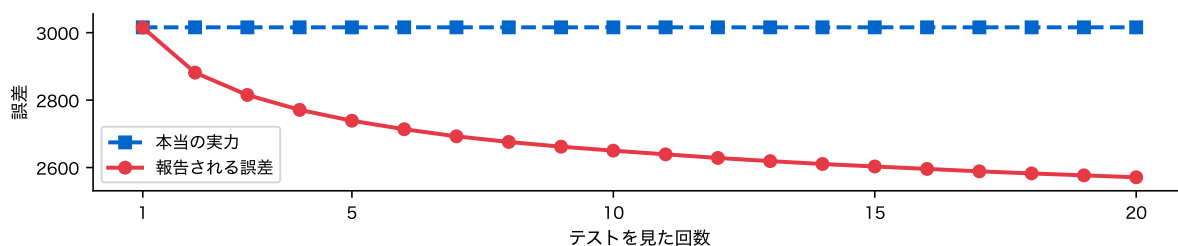


図 12: テストを見た回数と、最良の値を報告したときの誤差の期待値

えて平均する(図 13)。20 列を全行で先に選んだ場合、テスト誤差は 0.67 になる。目的変数はでたらめなのだから、本当の実力は、全員に訓練の平均を当てる予測の誤差 1.11 を下回れない。実際、訓練の行だけで列を選び直すと 1.64 になり、平均を当てる予測にも負ける(少ない行で多くの係数を決めたぶんの Variance である)。全行で選んだ列は、テストの行も含めた 100 行の目的変数にたまたま合うように選ばれている。そのため、テストの行はもはや初めて見る行ではない。標準化の平均・標準偏差のように説明変数だけから計算する値が漏れても、害は小さいことが多い。だが変数の選択のように目的変数を見る前処理が漏れると、害ははるかに大きくなる。漏れの大きさは事前にはわからないので、前処理はつねに係数と同じ行の中で行う。

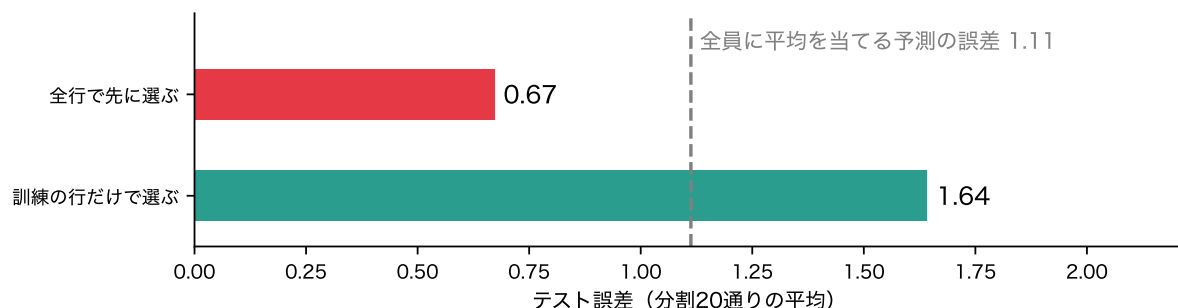


図 13: 目的変数も列もでたらめな人工データで、列を選ぶ行を変えたときのテスト誤差

締め

発展：過剰パラメータと二重降下

ここまで、パラメータを増やしすぎると汎化誤差は大きくなる、と見てきた。ところが、きわめて精度の高い深層学習のモデルは、学習に使う点の数よりはるかに多いパラメータを持っている。なぜこんな事態になるのだろうか。

これを人工データで見る。隠れた 5 つの量から目的変数を作り、説明変数としては、その隠れた量にノイズの乗った列を 2,000 本作った。訓練の点は 40 個である。最初の p 列だけを使って最小二乗法で係数を決め、新しい 1000 点でテスト誤差を測る。 p ごとに 100 回データを取り直し、中央値を描いた(図 14)。 p が点の数より少ないうちは、おなじみの U 字が現れる。テスト誤差は $p = 12$ 付近で最小の 0.62 となり、そこから上がる。 p が点の数 40 に並ぶと、40 点をすべて通す係数が作れて訓練誤差は 0 になり、テスト誤差は 21.6 まで跳ね上が

る。第 I 部の 9 次の曲線と同じことが起きている。

p が点の数を超えると、第 1 回の正規方程式の逆行列はなくなり、40 点を通す係数は無数に存在する。ここでは、その中から係数のユークリッドノルムが最小のものを選んだ。すると、テスト誤差は再び下がりはじめ、 $p = 2,000$ では 0.12 と、U 字の底 0.62 より低くなる。下がって、上がって、また下がるこの形を二重降下(double descent)と呼ぶ。パラメータが点の数より多い状態は、過剰パラメータ(overparameterization)と呼ばれる。

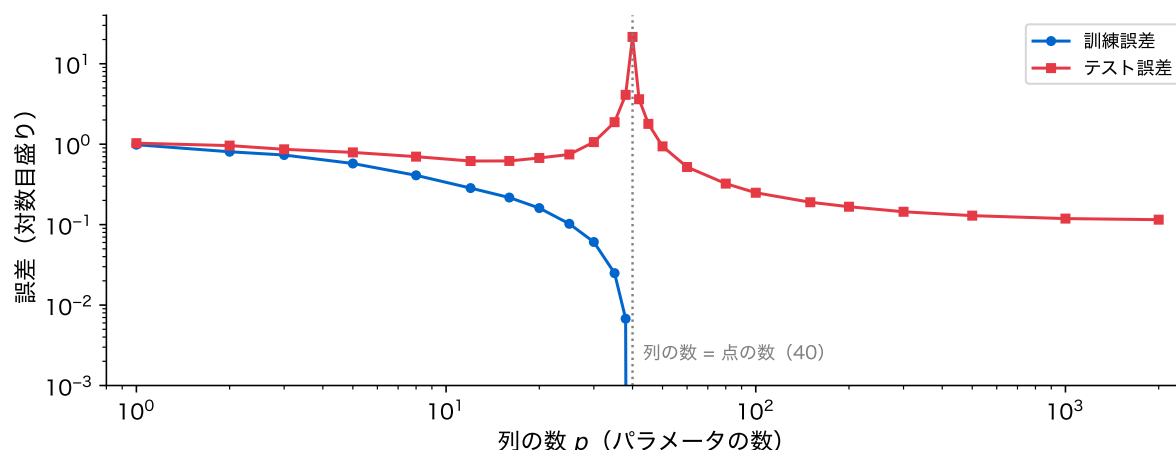


図 14: 人工データでの二重降下。訓練 40 点に、列の数 p を変えて最小二乗法を当てはめたときの訓練誤差(青)とテスト誤差(赤)。 $p > 40$ では係数のユークリッドノルムが最小の解を使う。 $p \geq 40$ の訓練誤差は 0 なので描いていない。両軸とも対数目盛り

なぜ過剰パラメータのモデルがよく汎化するのかは、いままさに研究が進んでいるテーマである。U 字の「バイアスとバリエーションの釣り合い」の考え方と、現代の機械学習の実践とをどう両立させるかを論じた出発点として、次の論文がある。

Belkin, M., Hsu, D., Ma, S., & Mandal, S. (2019). Reconciling modern machine-learning practice and the classical bias-variance trade-off. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(32), 15849–15854.

まとめと次回の問い

本章の問いは、最小二乗法で小さくした誤差を、さらに小さくすれば良いモデルになるか、であった。答えは、ならない、である。係数を決めた行で測った誤差(訓練誤差)は、モデルがその行に合わせて作られているので必ず小さく出る。列を増やせば、下がることはあっても上がることはない。見ていない人での誤差の平均を、汎化誤差と呼ぶ。汎化誤差は、ある 1 点ではバイアスの二乗、バリエーション、ノイズの分散の和に分かれる。単純すぎれば第 1 項が、複雑すぎれば第 2 項が大きくなり、第 3 項はどんなモデルでも消せない。汎化誤差を推定するには、行を分けて、係数の決定に使わなかった行で測る。モデルの選択は検証の行で行い、テストの行は最後に一度だけ開ける。標準化のような前処理も、データから平均や標準偏差を推定しているので、モデルの一部である。そのため、係数と同じく訓練の行だけで学ぶ。

同じ学期の演習では、心臓病のデータで、同じ現象が別の形で現れる。演習 8 でテストの 61 人を見て選んだし

きい値 0.3 は、見逃しが 0 人だった。ところが演習 9 で、テストを覗かずに訓練の行の中で数え直すと、心臓病の 111 人のうち 11 人を見逃していた。テストを見て選んだしきい値は、実際より良く見えていた。しきい値もモデルの外側にある選択なので、検証の行で選ばなければならない。

最後に、次回への問いを置く。第 1 回の 10 変数のモデルを、分割の乱数だけを 0 から 19 まで変えて 20 回測り直すと、テスト誤差は 2,266 から 3,464 まで動いた(図 15)。データもモデルも同じで、違うのはどの 133 人をテストに回したかだけである。テストの数字が揺れるのは、テストに回った人の当たり外れに加えて、訓練の行が変わるたびに係数そのものが変わるからである。では、線形回帰の係数の揺れは何で決まるのだろうか。(5) 式の Variance は、訓練データを取り直したときの予測の揺れであった。次回は、この揺れを係数について式で表す。

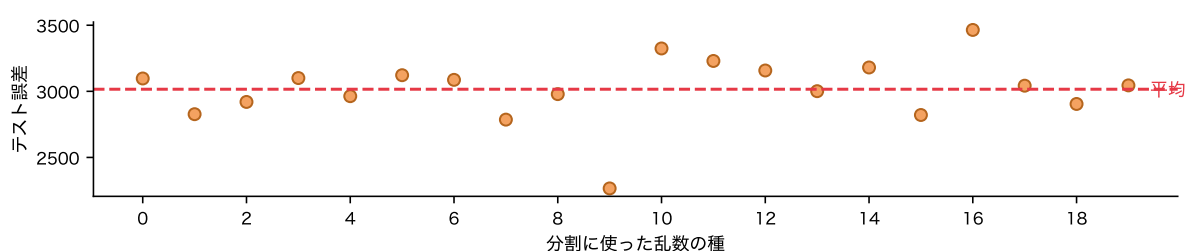


図 15: 第 1 回の 10 変数のモデルを、分割の乱数だけ変えて測り直したテスト誤差(20 通り)